

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ - ՏՈՂԱՅԻՆ ՏԻՊԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

string.h ստանդարտ գրադարանային ֆայլի կիրառումը

Տողային տվյալները ծրագրավորման մեջ օգտագործվում են անունների, հասցեների, հաղորդագրությունների, բառերի, նախադասությունների և այլ տեքստային տեղեկությունների պահպանման ու մշակման համար: C լեզվում և C++-ում C-style տողը ներկայացվում է char տիպի նիշերի զանգվածով:

1. Նիշ և տող

char տիպի փոփոխականը պահում է մեկ նիշ, իսկ տողը՝ մի քանի նիշերի հաջորդականություն: Մեկ նիշը սովորաբար գրվում է մեկական չափերտների մեջ, իսկ տողը՝ կրկնակի չափերտների մեջ:

Օրինակ.

```
char symbol = 'A';  
char word[] = "Hello";
```

2. Տողի կառուցվածքը և '\0' ավարտական նիշը

C-style տողի ամենակարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ այն ավարտվում է հատուկ զրոյական նիշով՝ '\0': Այն ցույց է տալիս, թե որտեղ է ավարտվում տողը: '\0'-ը տեսանելի նիշ չէ, սակայն այն զբաղեցնում է մեկ տարր զանգվածում:

Օրինակ՝ char name[] = "Anna"; հայտարարության դեպքում հիշողության մեջ պահվում են 'A', 'n', 'n', 'a', '\0' նիշերը: Այսինքն՝ 4 տառ պարունակող տողի համար անհրաժեշտ է 5 տարր:

3. Տողերի հայտարարում և սկզբնական արժեքավորում

Տող կարելի է հայտարարել տարբեր ձևերով.

```
char text[20];  
char city[] = "Gyumri";  
char word[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};
```

Եթե զանգվածի չափը բաց է թողնված, կոմպիլյատորը այն որոշում է սկզբնական արժեքի հիման վրա՝ հաշվի առնելով նաև '\0' նիշը:

4. Տողի մուտքագրում և արտածում

Տողը կարելի է արտածել cout-ի միջոցով: Մեկ բառ մուտքագրելու համար կարելի է օգտագործել cin, սակայն cin-ը դադարեցնում է ընթերցումը առաջին բացատի մոտ: Բացատներ պարունակող տողի համար կարելի է օգտագործել cin.getline():

```
#include <iostream>  
using namespace std;
```

```
int main() {  
    char name[50];  
    cout << "Enter your name: ";  
    cin.getline(name, 50);
```

```
cout << "Hello, " << name << endl;
return 0;
}
```

5. string.h գրադարանային ֆայլը

Տողերի հետ հաճախ անհրաժեշտ է կատարել պատրաստի գործողություններ՝ որոշել երկարությունը, պատճենել, միացնել, համեմատել կամ որոնել: Դրա համար օգտագործվում է string.h ստանդարտ գրադարանային ֆայլը:

```
#include <string.h>
```

Ժամանակակից C++ ծրագրերում նույն հնարավորությունները սովորաբար հասանելի են նաև <cstring> վերնագրային ֆայլի միջոցով: Այս նյութում դիտարկվում է string.h տարբերակը:

strlen()

Որոշում է տողի երկարությունը՝ չհաշվելով '\0' ավարտական նիշը:

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
```

```
int main() {
char text[] = "Computer";
cout << strlen(text); // 8
return 0;
}
```

strcpy()

Պատճենում է մեկ տողի պարունակությունը մյուս տողի մեջ: Նպատակային զանգվածը պետք է ունենա բավարար չափ:

```
char source[] = "Armenia";
char destination[20];
strcpy(destination, source);
cout << destination;
```

strcat()

Միացնում է երկրորդ տողը առաջին տողի վերջում: Առաջին զանգվածում պետք է լինի բավարար ազատ տարածք:

```
char first[30] = "Hello ";
char second[] = "World";
strcat(first, second);
cout << first; // Hello World
```

strcmp()

Համեմատում է երկու տողերը լեքսիկոգրաֆիկ կարգով: Եթե տողերը հավասար են՝ վերադարձնում է 0, առաջինը փոքր է՝ բացասական արժեք, առաջինը մեծ է՝ դրական արժեք:

```
char a[] = "apple";
char b[] = "apple";
if (strcmp(a, b) == 0)
    cout << "Equal";
else
    cout << "Not equal";
```

strchr()

Փնտրում է տրված նիշի առաջին հանդիպումը տողի մեջ: Եթե նիշը գտնվել է, վերադարձվում է համապատասխան դիրքի ցուցիչ, հակառակ դեպքում՝ nullptr/NULL:

```
char text[] = "programming";
if (strchr(text, 'g') != NULL)
    cout << "Found";
```

strstr()

Փնտրում է ենթատողի առաջին հանդիպումը տրված տողի մեջ:

```
char text[] = "I study programming";
if (strstr(text, "program") != NULL)
    cout << "Substring found";
```

6. Տողի նիշերի մշակում ցիկլով

Քանի որ C-style տողը char զանգված է, նրա յուրաքանչյուր նիշին կարելի է դիմել ինդեքսով: Տողի նիշերը կարելի է մշակել ցիկլով մինչև '\0' նիշին հասնելը:

```
char text[] = "Hello";
for (int i = 0; text[i] != '\0'; i++) {
    cout << text[i] << endl;
}
```